

APRS VOYAGER - APRS TRACKER/TNC (DE MICROSAT) COMO DIGIPEATER

XQ2CG - mayo 2026



https://microsat.com.pl/product_info.php?products_id=166

1. Resumen

- Radio y Posicionamiento: Cuenta con un transceptor VHF integrado (5 W o 7 W). Permite enviar reportes de posición fijos o inteligentes (SmartBeaconing), enviar *beacons* personalizables con datos automáticos (latitud, longitud, voltaje) y funcionar como un *digipeater* básico.
- Conectividad y Enlace: Ofrece Bluetooth y Modo KISS, lo que permite usarlo de forma inalámbrica con aplicaciones móviles como APRSdroid o conectarlo a una PC para que funcione como TNC o I-Gate. Físicamente, incluye un puerto serial RS-232 (Mini-DIN de 6 pines).
- Meteorología y Telemetría: Es ideal para estaciones remotas. Permite conectar estaciones meteorológicas (Davis, Peet Bros, etc.), sensores de temperatura directa y módulos externos para reportar voltaje y corriente (muy útil para instalaciones con paneles solares).
- Configuración Sencilla: Se configura fácilmente desde un PC conectándolo vía USB (USB-HID), sin necesidad de instalar *drivers* especiales.

2. Requisitos de preparación

- cable USB para configuración,
- cable de alimentación,
- fuente de 12 V,
- antena VHF con conector SMA (o una dummy load para pruebas) **Advertencia:** Nunca conecte la alimentación de 12 V ni encienda el equipo sin tener una antena adecuada (o carga fantasma) conectada. Transmitir en vacío puede dañar el equipo.
- de ser posible, un medidor de potencia VHF para verificar la transmisión.

3. Panel Frontal del APRS Voyager

- Led Verde (RX): Indica que está recibiendo señal de RF (el canal está ocupado).
- Led Amarillo (TX): Indica que el equipo está transmitiendo un paquete APRS.
- Led Rojo (STAT): Estado del GPS o confirma la recepción de un paquete, según su parpadeo.

Estado del LED Rojo (STAT):

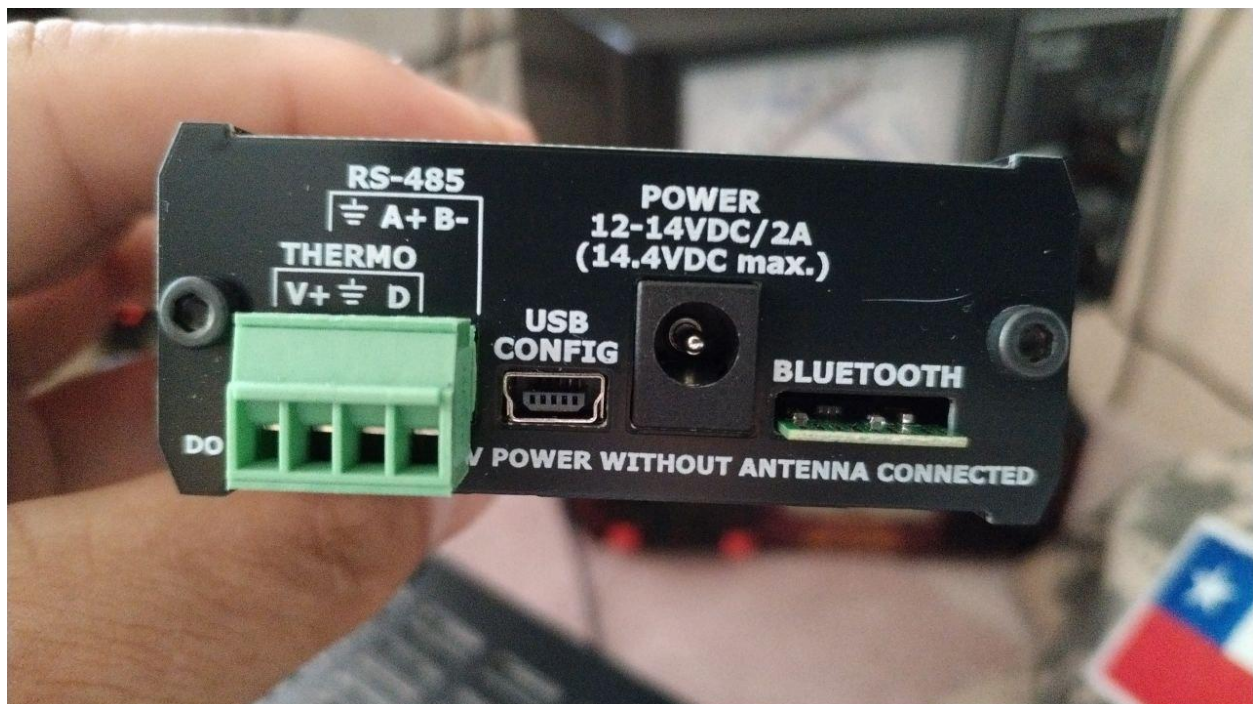
Patrón (cada 1,6 s)	Significado del Estado
1 parpadeo corto	GPS desconectado o sin señal NMEA.
2 parpadeos cortos	Recibiendo datos del GPS, pero sin posición válida aún.
3 parpadeos cortos	Posición GPS válida obtenida.
1 parpadeo largo	Paquete APRS recibido correctamente.

- Conexión RS-232/GPS: Puerto Mini-DIN de 6 pines usado para conectar el GPS, una consola serial o una estación meteorológica.
- Salida de Antena RF: Conector SMA hembra (50 ohm) para la antena VHF.



4. Panel Trasero del APRS Voyager

- Bornera Verde (RS-485 / Termómetro): Es un conector compartido. Puedes usarlo para conectar módulos de telemetría por bus RS-485 (pines A+ / B-) o un sensor de temperatura digital como el DS18B20/DS18S20 (pines V+ / GND / D), pero no ambos al mismo tiempo.
- USB CONFIG: Puerto mini USB para configurar el dispositivo desde el PC. El equipo entra en "modo configuración" si se enciende mientras está conectado por esta vía.
- POWER (Alimentación): Conector de energía (5.5/2.1 mm, centro positivo) que requiere entre 12 y 14 VDC con una fuente de al menos 2 A. *Límite de seguridad:* La tensión nunca debe superar los 14,4 VDC, o el módulo de RF podría quemarse.
- BLUETOOTH: Antena inalámbrica externa, ubicada fuera de la caja de aluminio para garantizar una buena transmisión de la señal.



5. Software de Configuración

Descargar el software de configuración y ejecutar:

https://microsat.com.pl/product_info.php?products_id:166

Configuration software for Windows (STABLE firmware):

APRS Voyager Configurator v1.08 (installer): [download](#)

APRS Voyager Configurator v1.08 (zip file): [download](#)

Configuration software for Windows (DEVELOPMENT firmware):

APRS Voyager Configurator v1.12 (zip file): [download](#)

Device manual v1.03: [English language](#)

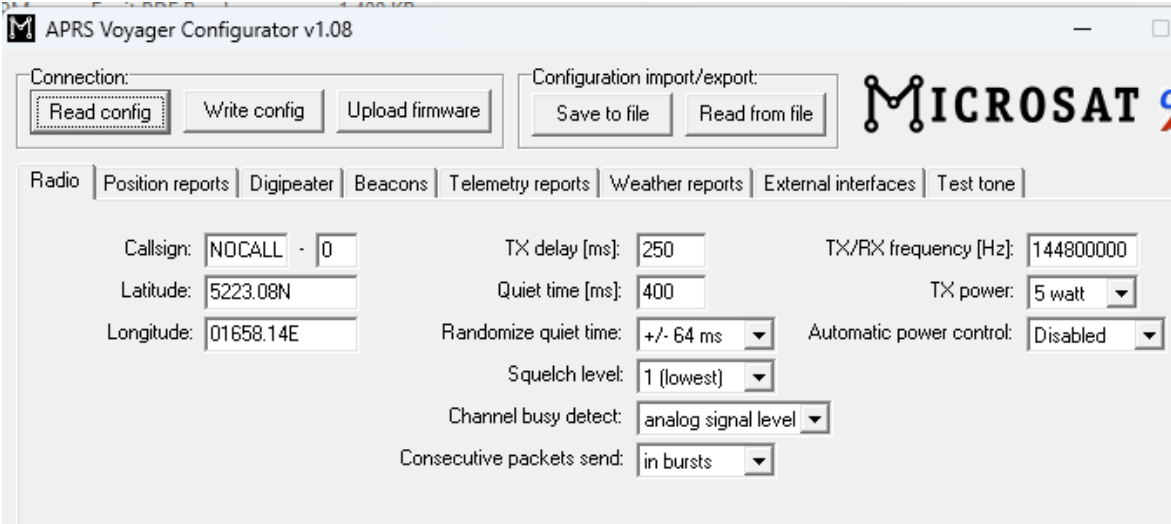
Built-in 38.5 dbm / 7 watt transceiver

APRS Voyager incorporates a built-in transceiver with 38.5 dbm / 7 watt

6. Configuración de Radio

Nota: Realizar este paso sin conectar el aparato.

6.1. Radio

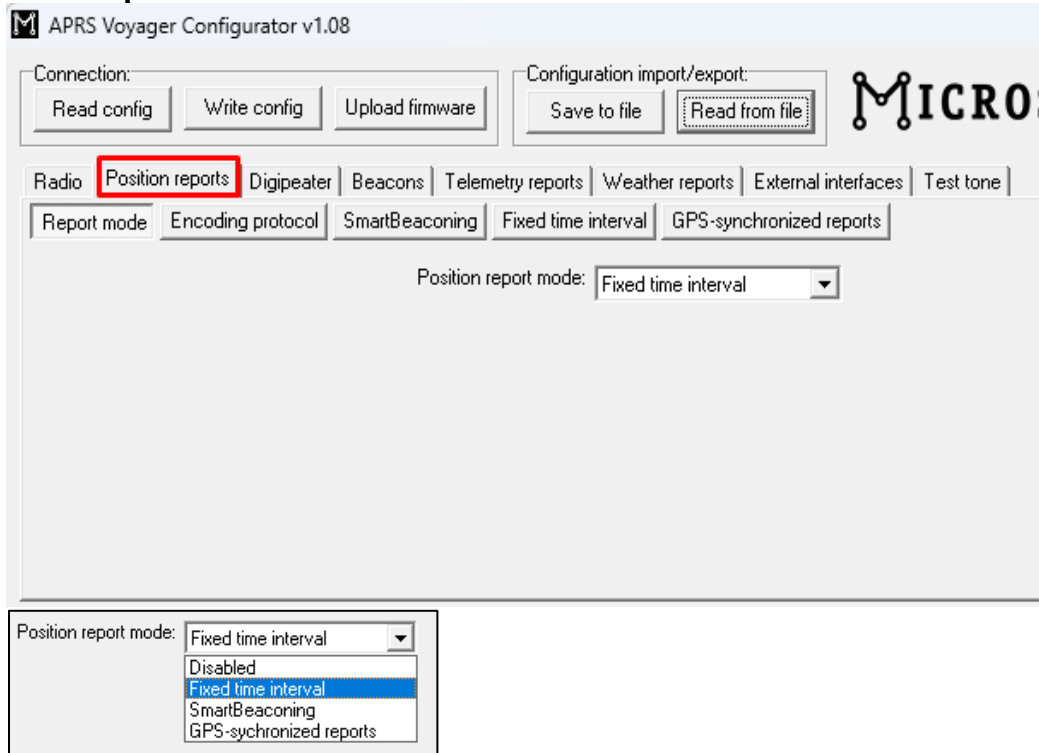


Bloque	Parámetros y Explicación
1. Identificación y posición	Callsign: Define el indicativo APRS del equipo (por ejemplo, XQ2CG-10) y su posición fija. Se usa especialmente si el Voyager funcionará como estación fija, beacon, digipeater simple o nodo de apoyo. Latitude / Longitude: Coordenadas de la estación. Se sugiere usar el formato de la plataforma aprs.fi. Ejemplo: 29°56.33' S / 71°13.40' W
2. Control de transmisión y recepción	- TX delay [ms]: duración del preámbulo transmitido antes del paquete APRS. Permite que los receptores se sincronicen antes de recibir la información útil. El manual recomienda no usar menos de 250 ms. - Quiet time [ms]: tiempo mínimo que el Voyager espera después de detectar el canal ocupado antes de transmitir otro paquete. - Randomize quiet time: agrega una variación aleatoria al Quiet time, reduciendo la probabilidad de colisiones cuando varias estaciones esperan transmitir después de que el canal queda libre. - Nivel de silenciamiento (Squelch): Define la sensibilidad; con valores menores, se detectarán señales más débiles. Recomendado: 1 debería ser la mejor opción. - Detección de canal ocupado: Evita pisar otras señales. La opción "Digital" permite usar el squelch abierto, pero puede provocar colisión de paquetes. Usar la detección "Analógica" es lo mejor en la mayoría de los casos. - Envío de paquetes consecutivos (In bursts): Enviar los paquetes de la cola en ráfagas sin demoras es lo que utilizan la mayoría de los dispositivos APRS. Alternativamente, se puede enviar con demora (respetando el tiempo de silencio y detección de canal).
3. Frecuencia y potencia RF	Define los parámetros de operación del transceptor interno: • Frecuencia de trabajo: En Chile, utilizar 144.390 MHz (144390000 Hz). • Potencia de salida: Se sugiere usar 3 W para comenzar a hacer pruebas. • Control automático de potencia (Automatic power control): La etapa de salida de potencia se activa antes de la transmisión y se desactiva inmediatamente después de finalizarla, optimizando el consumo y la temperatura.

6.2. Configuración de Reportes de Posición (Position Reports)

Tiene estos submenús: Report mode; Encoding protocol; SmartBeaconing; Fixed time interval; GPS-synchronized reports

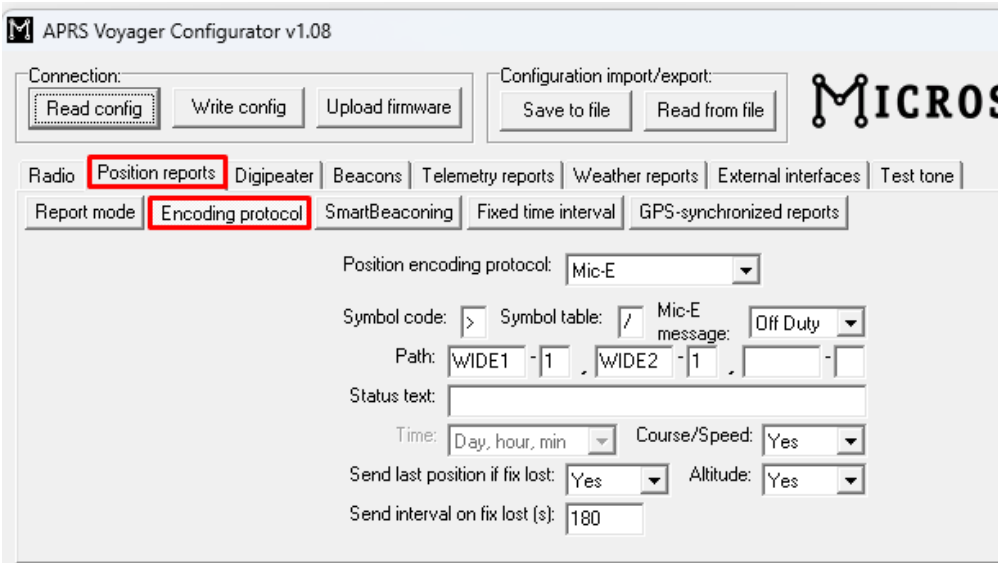
6.2.1. Report mode



En Report mode se define cuándo y bajo qué lógica el Voyager enviará reportes de posición APRS.

- Disabled desactiva el envío automático de posición. El equipo no transmitirá beacons de posición por esta función.
- Fixed time interval envía la posición cada cierto tiempo fijo, por ejemplo cada 60, 120 o 300 segundos, sin importar si el equipo se mueve, gira o está detenido.
- SmartBeaconing ajusta automáticamente la frecuencia de envío según el movimiento: transmite más seguido cuando el equipo va rápido o cambia de rumbo, y menos seguido cuando está lento o detenido. Es el modo más eficiente para móviles.
- GPS-synchronized reports envía reportes sincronizados con el tiempo entregado por el GPS. Sirve para que los beacons salgan en momentos ordenados o coordinados, siempre que exista señal GPS válida.

6.2.2. Encoding protocol



Symbol code: `>` y Symbol table: `/`:

Definen el ícono con que aparecerá la estación en el mapa.

En este caso: `Symbol table: /` significa que se usa la tabla primaria de símbolos APRS.

`Symbol code: >` significa que el ícono seleccionado es el de vehículo / auto.

Entonces, con: `Symbol table: /` y `Symbol code: >` el APRS Voyager aparecerá en mapas como aprs.fi con el símbolo de estación móvil tipo automóvil.

Es una configuración típica si el Voyager se usará como tracker móvil.

Si se usara como estación fija, I-Gate o digipeater, convendría cambiar el símbolo por uno más adecuado.

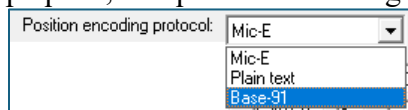


Encoding protocol define cómo se codifica el reporte de posición APRS que se transmite.

- Mic-E es el formato más compacto. Codifica parte de la posición dentro de los campos AX.25 del paquete, por eso el paquete queda más corto. Es una buena opción para móviles porque ocupa menos tiempo al aire.

- Plain text envía la posición en formato APRS tradicional, legible directamente como texto. Es más fácil de interpretar, pero normalmente genera paquetes algo más largos.

- Base-91 es otro formato comprimido de posición. También busca reducir el tamaño del paquete, aunque es menos “legible” a simple vista que el texto plano.



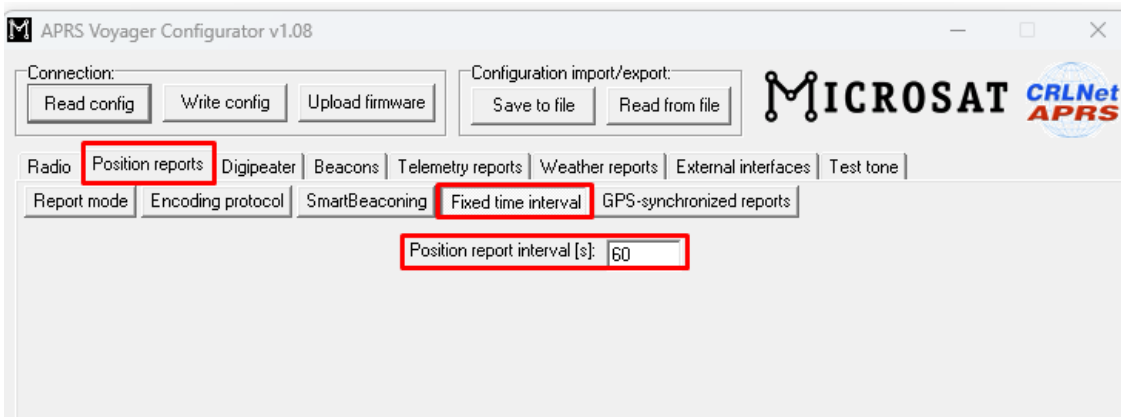
Mic-E message solo aplica cuando se usa Mic-E. Permite agregar un estado breve asociado al móvil, por ejemplo: Off Duty, En Route, In Service, Returning, Committed, Special, Priority o Emergency.



- Path: WIDE1-1, WIDE2-1: Es la ruta APRS que pide el paquete. Primero solicita un salto tipo WIDE1-1, normalmente útil para un digipeater local o de relleno. Luego solicita WIDE2-1, para que un digipeater de mayor cobertura pueda repetirlo una vez más. Es una ruta típica para móvil, aunque debe ajustarse según la red local.
- Status text: Es un texto libre que puede agregarse al beacon de posición. Por ejemplo: “APRS Voyager”, “En móvil”, “Prueba APRS”, etc. Si está vacío, no agrega comentario adicional.
- Time: Day, hour, min: Indica que el reporte de posición incluirá marca de tiempo con día, hora y minuto, tomada normalmente del GPS.
- Course/Speed: Yes: El paquete incluirá rumbo y velocidad. Es útil si el Voyager se usa como tracker móvil, porque permite ver hacia dónde va y a qué velocidad.
- Send last position if fix lost: Yes: Si el GPS pierde señal, el equipo seguirá enviando la última posición válida conocida, en vez de dejar de reportar posición inmediatamente.
- Altitude: Yes: Incluye la altitud en el reporte APRS, si está disponible desde el GPS.
- Send interval on fix lost [s]: 180: Si se pierde el fix GPS, enviará esa última posición conocida cada 180 segundos, es decir, cada 3 minutos.

6.2.3. SmartBeaconing

6.2.4. Fixed time interval



Intervalo de tiempo fijo: Un DIGI de altura debería identificarse aprox. cada 20 o 30 minutos. De la misma forma los IGATE.

6.2.5. GPS-synchronized reports

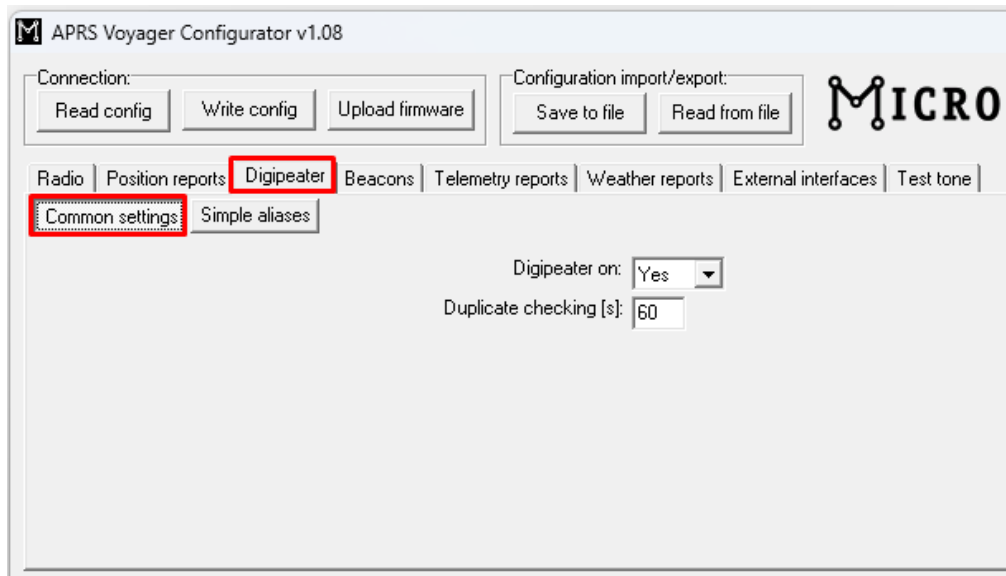
6.3. Configuración del Digipeater

Es responsable de la repetición digital de paquetes RF APRS.

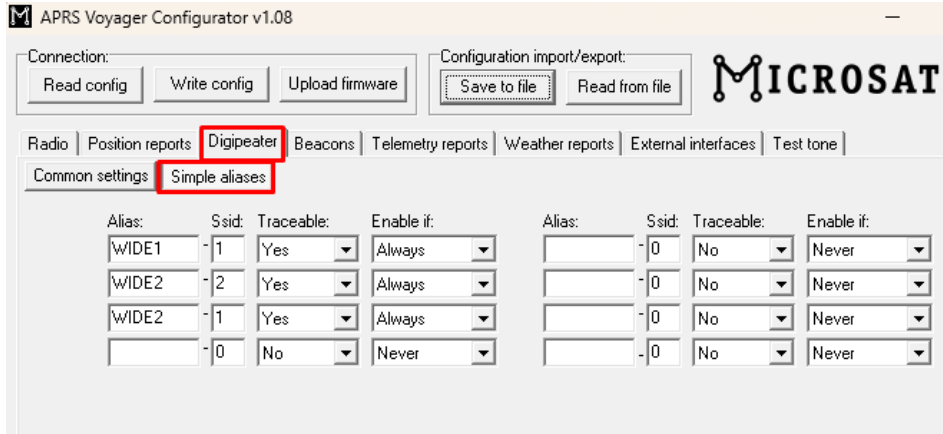
6.3.1. Common Settings

- Digipeater on: `Yes`: Solo si quieres que el Voyager actúe como fill-in digipeater local, es decir, repitiendo paquetes cercanos, especialmente móviles con ruta tipo WIDE1-1. Si lo usarás solo como tracker o TNC para APRSdroid/I-Gate, mejor dejarlo en `No`.

Duplicate checking [s]: `60`: Déjalo en 60 segundos, que es un valor razonable y coincide con el ejemplo del manual. Sirve para evitar repetir varias veces el mismo paquete si ya fue escuchado recientemente, reduciendo tráfico innecesario.



6.3.2. Alias Simples (Simple aliases)



En esa pestaña Simple aliases se define qué rutas APRS va a repetir el Voyager cuando actúe como digipeater simple.

- Alias es el nombre de ruta que el equipo va a reconocer. Por ejemplo, si pones WIDE1, el Voyager revisará los paquetes que traigan WIDE1-n en su path.
- SSID es el número que acompaña al alias. Por ejemplo, WIDE1 con SSID 1 significa que repetirá paquetes que pidan WIDE1-1. WIDE2 con SSID 1 sería WIDE2-1.
- Traceable indica si el Voyager agregará su propio indicativo al path cuando repita el paquete. En Yes, queda trazabilidad de que el paquete pasó por el equipo. En No, repite sin dejar su indicativo agregado.
- Enable if activa o desactiva esa regla. Always significa que esa línea está siempre activa. Never significa que esa línea no se usa.

Para uso prudente como fill-in digipeater, lo más recomendable normalmente sería dejar activo solo: WIDE1 - 1 | Traceable: Yes | Enable if: Always; y evitar activar WIDE2-2 o rutas amplias, salvo que tengas muy claro el diseño de la red APRS local.

6.4. Beacons (Balizas)

APRS Voyager Configurator v1.08

Connection: Read config Write config Upload firmware

Configuration import/export: Save to file Read from file

MICROSAT CRLNet APRS

Radio Position reports Digipeater **Beacons** Telemetry reports Weather reports External interfaces Test tone

Dest: Path 1: Path 2: RF[min]: Enable if: Message (empty fields are ignored): Special strings

APMI04 - 0 WIDE2 - 2 30 Always !<statlat>/<statlong>>#DIGI AFSK La_Serena U=<volt>V.

APMI04 - 0 WIDE2 - 2 5 Never !<statlat>/<statlong>>#DIGI AFSK La_Serena U=<volt>V.

APMI04 - 0 WIDE1 - 1 WIDE2 - 1 5 Never !<statlat>/<statlong>>APRS Voyager U=<volt>V, T=<temp>C.

APMI04 - 0 WIDE1 - 1 WIDE2 - 1 5 Never !<gpsdate>z<gpslat>/<gpslong>>#DIGI AFSK La_Serena U=<volt>V.

- Dest: define el destino AX.25 del beacon APRS. Normalmente se deja el valor por defecto del equipo, por ejemplo APMI04, para que otros sistemas identifiquen el tipo de dispositivo.
- Path 1: primer salto o ruta APRS que pedirá el beacon. Por ejemplo WIDE2-2 o WIDE1-1, según si quieres que el paquete sea repetido por digipeaters.
- Path 2: segundo componente de ruta APRS, opcional. Si no necesitas más saltos, se deja vacío.
- RF[min]: intervalo de transmisión por radio, expresado en minutos. Por ejemplo, 30 significa que ese beacon se enviará cada 30 minutos. Si se pone 0, normalmente no se transmite por RF.
- Enable if: condición para activar ese beacon. Puede ser Never, Always, GPS fixed o GPS not fixed.
- Message: contenido del beacon APRS. Aquí va el texto o la trama de posición/estado. El configurador permite usar variables como <statlat>, <statlong>, <gpslat>, <gpslong>, <volt> o <temp>.

Formato de Mensajes de Baliza

Cómo se arma el contenido del beacon APRS, es decir, el mensaje que el Voyager transmite por radio para anunciar su posición, estado, voltaje, temperatura, etc.

La idea clave es esta:

- El Voyager permite escribir una plantilla con palabras especiales entre signos < >.
- Después, cuando transmite, el equipo reemplaza esas palabras por datos reales.

Por ejemplo, si tú escribes:

```
/<gpsdate>z<gpslat>/<gpslong>>PLXTracker U:<volt>V
```

el Voyager no transmite literalmente <gpsdate>, <gpslat>, <gpslong> o <volt>. Los reemplaza automáticamente por la fecha, posición GPS y voltaje real.

Entonces podría salir al aire así:

/100214z5221.60N/01653.63E>PLXTracker U:12.1V

Eso significa:

/ indica que es un paquete APRS de posición con marca de tiempo.

100214z significa día 10, hora 02, minuto 14 en tiempo GPS/UTC.

5221.60N/01653.63E es la latitud y longitud.

El símbolo entre la latitud y longitud define el ícono APRS. En este caso el / antes de la longitud y el > después de la longitud forman el símbolo APRS que aparecerá en el mapa.

PLXTracker U:12.1V es el comentario o texto del beacon. En este caso informa el voltaje de alimentación.

Las variables especiales funcionan así:

Variable	Qué inserta automáticamente
<statlat>	Latitud fija configurada en la pestaña Radio
<statlong>	Longitud fija configurada en la pestaña Radio
<gpsdate>	Fecha/hora recibida desde el GPS
<gpslat>	Latitud recibida desde el GPS
<gpslong>	Longitud recibida desde el GPS
<volt>	Voltaje de alimentación medido por el equipo
<temp>	Temperatura en °C, si hay sensor conectado
<tempf>	Temperatura en °F, si hay sensor conectado

Lo importante es no reemplazar manualmente esas variables. No tienes que escribir la latitud real dentro del mensaje si vas a usar GPS. Debes dejar <gpslat> y el equipo la completará solo.

Ejemplo para estación fija: !<statlat>/<statlong>#DIGI AFSK La_Serena U:<volt>V

Ejemplo para estación con GPS: /<gpsdate>z<gpslat>/<gpslong>>APRS Voyager U:<volt>V

6.5. Reportes de Telemetría y Otros

APRS Voyager Configurator v1.08

Connection:

Configuration import/export:

MICROSAT CRLNet APRS

Radio | Position reports | Digipeater | Beacons | **Telemetry reports** | Weather reports | External interfaces | Test tone

Report settings | Analog channels | Digital channels 1-4 | Digital channels 5-8 | WXBits outputs

	Dest:		Path:		Path:		RF[min]:
Telemetry parameters:	APMIQA	- 0	WIDE1	- 1	WIDE2	- 1	30
Telemetry data:	APMIQA	- 0	WIDE1	- 1	WIDE2	- 1	30
Telemetry project title:	Telemetry test						
First telemetry data packet delay [min]:	60						
Telemetry reports:	Disabled ▼						

Please refer to APRS protocol reference v1.0.1, chapter 13, for more info about telemetry reports, messages, and protocol limitations ("aprs protocol reference" in google).

No tocar nada de esto, por ahora.

Anexo: Tabla visual de símbolos APRS.

Cada ícono se obtiene combinando dos caracteres:

Symbol table + Symbol code

Por ejemplo: / + > = símbolo de auto / vehículo

	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	0
/	PD	+	G	DX	G	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
\	!	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?	@
/	1	2	3	4	5	6	7	8	9	+	+	+	+	+	+	+
\	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
/	BBS	BBS	BBS	BBS	BBS	BBS	BBS	BBS	BBS	BBS	BBS	BBS	BBS	BBS	BBS	BBS
\	BBS	BBS	BBS	BBS	BBS	BBS	BBS	BBS	BBS	BBS	BBS	BBS	BBS	BBS	BBS	BBS
	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_	`
/	RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV
\	RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
/	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
\	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{	}				
/	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
\	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Versión resumida con algunos símbolos frecuentes:

MY SYMBOL	Code	Symbol
1	[/]	 Human
2	[/b]	 Bicycle
3	[/>]	 Car
4	[YY]	 Yaesu Radio

Si el Voyager va en un vehículo, puedes usar:

Symbol table: /

Symbol code: >

Aparecerá como auto.

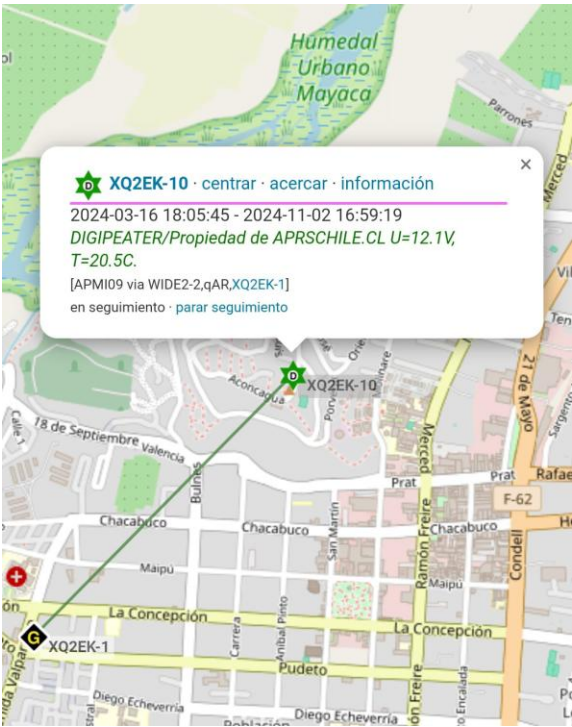
Si el Voyager estará fijo en casa, estación base o nodo APRS, sería más lógico usar:

Symbol table: /

Symbol code: -

Aparecerá como casa / estación fija VHF.

Anexo: Resultados en la Red



Dispositivo:	Microsat
Ultimo path:	EA6WQ-9>APMI0A via WIDE1,WIDE2-1,qAO,EA6AMI-3 <i>Good path!</i>
Posiciones almacenadas:	61759
Tasa de paquete:	54 segundos entre paquetes con un promedio de 2641 segundos.
Otros SSIDs:	EA6WQ-3 EA6WQ-8 EA6WQ-7 EA6WQ-10
Ultima estación escuchada directamente:	2024-05-26 14:52:55 -04 (163d 3h58m hace)

El paquete resultante debería ser algo como: XQ2CG-10>APMI09,WIDE2-2,qAR,XQ2CG-1:!3252.46S/07114.95W#DIGI AFSK La_Serena U=12v
Pero a la vista en APRS.fi sería como: XQ2CG-10>APMI09 via WIDE2-2,qAR,XQ2CG-1

Anexo: The Q-Construct

- El Q-Construct es una marca que agrega la red APRS-IS dentro del “path” de un paquete APRS para indicar cómo entró ese paquete a Internet y por quién fue ingresado.
- En APRS por radio, el path muestra repetidores RF, por ejemplo:
CE3ABC-9>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1:...
- Pero cuando ese paquete entra a APRS-IS mediante un I-Gate, los servidores agregan algo como:
CE3ABC-9>APRS,WIDE1-1,qAR,CE3XYZ-10:... Ahí, qAR,CE3XYZ-10 significa: este paquete fue escuchado por RF y subido directamente a APRS-IS por el I-Gate CE3XYZ-10.

Para qué sirve? Sirve principalmente para:

1. Identificar por dónde entró el paquete a APRS-IS.
2. Detectar y evitar bucles, por ejemplo paquetes que pasan de RF a Internet y vuelven indebidamente a RF.
3. Distinguir paquetes originados en Internet de paquetes escuchados por radio.
4. Ayudar a los servidores APRS-IS a ordenar y filtrar correctamente el tráfico.

Los más importantes

qAR: Es el más importante para I-Gates. Indica que el paquete fue recibido por RF y subido a APRS-IS por un I-Gate verificado.

Ejemplo: qAR,CE3XYZ-10. Significa que el I-Gate **CE3XYZ-10** escuchó ese paquete por radio y lo subió a Internet.

qAC: Indica que el paquete fue recibido directamente desde un cliente conectado a APRS-IS con login verificado. Por ejemplo, una estación usando APRSdroid solo por Internet.

qAO / qAo: Indican casos donde el paquete entró por un puerto de cliente, pero hay diferencias entre el indicativo del paquete y el login usado. Son marcas más técnicas.

qAS: Indica que el paquete fue recibido desde otro servidor APRS-IS o generado por un servidor.

qAZ: Se usa para paquetes que no deben propagarse normalmente, como ciertos mensajes internos o de conexión.

En simple: El Q-Construct no es algo que configures normalmente en el Voyager. Es una marca que aparece después, cuando el paquete ya entró a APRS-IS. Para un usuario de APRS, lo más útil es mirar esto: qAR,INDICATIVO, porque te dice qué I-Gate subió el paquete a Internet.

Ejemplo: XQ2CG-9>APRS,WIDE1-1,qAR,CE3ABC-10:...

Significa: XQ2CG-9 transmitió por RF, y CE3ABC-10 fue el I-Gate que lo recibió y lo subió a APRS-IS.

Anexo: APRS SSID (service set identifier)

SSID	Tipo de Estación / Aplicación Recomendada	Ejemplo de Uso
-0 (o sin número)	Estación principal (generalmente base/fija) con capacidad de recibir mensajes.	Estación base en el hogar.
-1 a -4	Estaciones adicionales genéricas, digipeaters suplementarios o configuraciones experimentales.	Un digipeater secundario o de prueba.
-5	Dispositivos móviles inteligentes (Smartphones, tablets) y otras redes puente.	Aplicaciones como APRSdroid, D-STAR a APRS, o DMR a APRS.
-6	Operaciones especiales o en bandas distintas a VHF.	Operaciones vía satélite, en la banda de 6 metros, o camping.
-7	Equipos portátiles de mano (HT) u operadores a pie.	Una radio portátil transmitiendo con antena de goma.
-8	Segundo vehículo móvil, vehículos recreacionales (RVs) o embarcaciones marinas.	Un bote, velero o una casa rodante.
-9	Vehículo móvil principal con capacidad para recibir y enviar mensajes.	El equipo instalado de forma fija en el automóvil.
-10	Conexiones de Internet (I-Gates), puentes bidireccionales, Echolink o nodos de telemetría.	Una estación conectada a la red RX/TX operando como I-Gate.
-11	Objetos aerotransportados.	Globos meteorológicos, aviones o naves espaciales.
-12	Rastreadores (trackers) unidireccionales u otros dispositivos sin pantalla o teclado.	Dispositivos simples que solo transmiten su posición GPS y no pueden leer mensajes.
-13	Estaciones meteorológicas (WX) u objetos con fines específicos.	Una estación base conectada a sensores de viento/temperatura.
-14	Vehículos de carga pesada.	Camioneros o conductores profesionales en ruta.
-15	Estaciones adicionales, generalmente destinadas a operaciones en bandas HF (High Frequency).	Un equipo de HF transmitiendo APRS en 30 metros.